



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
UNIVERSITY OF PIRAEUS

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΩΝ

Αναφορά απαλλακτικής εργασίας μαθήματος

Αριθμός μητρώου: Π23200

Ονοματεπώνυμο: Σταματία Ερατώ Ψάλτη

Ακαδημαϊκή Περίοδος: 2025-2026

1. Υπολογισμοί

Για τον δικό μου αριθμό μητρώου Π23200, έχουμε: $23200 \bmod 9 = 7$

Επομένως χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος συμπίεσης Lempel-Ziv 78 καθώς και ο κυκλικός κώδικας ανίχνευσης/διόρθωσης σφαλμάτων.

2. Δομή

Η εργασία μου αποτελείται από τα παρακάτω αρχεία:

- sender.py: στέλνει την εικόνα
- receiver.py: λαμβάνει δεδομένα
- lz78_compression.py: περιέχει τον κώδικα συμπίεσης και αποσυμπίεσης LZ78
- cyclic_code.py: περιέχει την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση με κυκλικό κώδικα
- utilities.py: περιέχει βοηθητικές συναρτήσεις για SHA256, εντροπία και μετατροπές bits-bytes
- requirements.txt: περιέχει τις απαραίτητες βιβλιοθήκες για την εκτέλεση
- input: περιέχει την αρχική εικόνα
- output: περιέχει την εικόνα που ανακτά ο receiver

3. Περιγραφή λειτουργίας της εφαρμογής

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε σε Python και βασίζεται σε απλή επικοινωνία sender-receiver μέσω REST API. Αρχικά ο receiver εκτελείται με σκοπό να λάβει δεδομένα στη /process. Στη συνέχεια εκτελείται ο sender, που διαβάζει την εικόνα που αποθηκεύσαμε στον φάκελο input. Μετά, την επεξεργάζεται και την αποστέλλει στον receiver σε μορφή JSON. Η βασική ροή της εφαρμογής είναι η ακόλουθη:

- Ο sender διαβάζει την εικόνα σε δυαδική μορφή
- Υπολογίζεται το SHA256 και η εντροπία της
- Τα δεδομένα συμπίεζονται με LZ78
- Το συμπιεσμένο αποτέλεσμα μετατρέπεται σε bits
- Εφαρμόζεται κυκλικός κώδικας
- Τυχαία σφάλματα προστίθενται ανάλογα με το ποσοστό που εισάγει ο χρήστης
- Μετατροπή του αποτελέσματος σε base64
- Αποστολή δεδομένων στον receiver με JSON
- Ο receiver κάνει την αντίστροφη διαδικασία
- Έλεγχος για την επιτυχή ανάρτηση της εικόνας

4. Συμπίεση LZ78

Για τη συμπίεση και σύμφωνα και με την εκφώνηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος LZ78. Ο LZ78 διαβάζει τα bytes της εικόνας και αποθηκεύει νέες ακολουθίες σε ένα λεξικό. Το συμπιεσμένο αποτέλεσμα κρατά ζευγάρια της μορφής [index, byte]. Το index δείχνει προς την προηγούμενη ακολουθία του λεξικού και το byte είναι το νέο byte που προστίθεται. Κατά την αποσυμπίεση, το λεξικό ξαναχτίζεται με την ίδια σειρά, με σκοπό την ανάκτηση των bytes της εικόνας.

5. Κυκλικός κώδικας

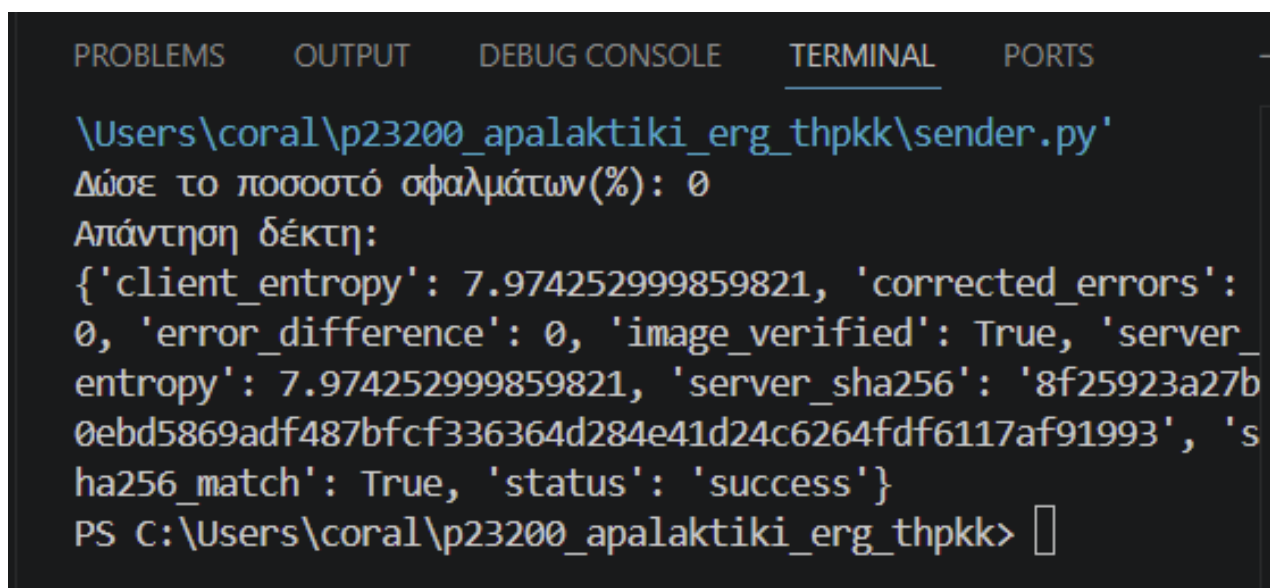
Για την εύρεση και διόρθωση σφαλμάτων και όπως υποδεικνύεται από την εκφώνηση, χρησιμοποιήθηκε ο κυκλικός κώδικας με πολυώνυμο γεννήτορα: $g(x) = x^3 + x + 1 = 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x + 1 \cdot 1$, άρα κρατώντας τους συντελεστές, έχουμε την δυαδική μορφή: 1011. Τα δεδομένα χωρίζονται σε ομάδες των 4 bits. Στην συνέχεια, για κάθε ομάδα υπολογίζονται 3 parity bits με διαίρεση modulo-2, άρα κάθε ένα από τα blocks γίνεται 7 bits. Στην αποκωδικοποίηση ο receiver υπολογίζει το syndrome. Αν το syndrome είναι διάφορο του μηδενός, τότε υπάρχει κάποιο σφάλμα και γίνεται προσπάθεια να διορθωθεί, αλλάζοντας ένα bit την φορά.

6. JSON και έλεγχοι

Ο sender στέλνει στον receiver ένα JSON με τα βασικά πεδία που απαιτούνται από την εκφώνηση. Με την χρήση των bit_padding και byte_padding ο receiver μπορεί να αφαιρέσει σωστά τα μηδενικά που προστέθηκαν κατά την κωδικοποίηση και την μετατροπή από bits σε bytes. Ο receiver υπολογίζει ξανά το SHA256 της ανακτημένης εικόνας και το συγκρίνει με το SHA256 που στάλθηκε από τον sender. Ακόμη, υπολογίζεται η εντροπία του αποκωδικοποιημένου μηνύματος και ελέγχει αν το αποτέλεσμα είναι έγκυρη εικόνα με την χρήση της βιβλιοθήκης Pillow.

7. Αποτέλεσμα εκτέλεσης

Στην πρώτη δοκιμή χρησιμοποιήθηκε ποσοστό σφαλμάτων 0%. Το αποτέλεσμα ήταν επιτυχές που σημαίνει ότι χωρίς σφάλματα ή εικόνα ανακτήθηκε σωστά.



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
\Users\coral\p23200_apalaktiki_erg_thpkk\sender.py'
Δώσε το ποσοστό σφαλμάτων(%): 0
Απάντηση δέκτη:
{'client_entropy': 7.974252999859821, 'corrected_errors': 0, 'error_difference': 0, 'image_verified': True, 'server_entropy': 7.974252999859821, 'server_sha256': '8f25923a27b0ebd5869adf487bfcf336364d284e41d24c6264fdf6117af91993', 'sha256_match': True, 'status': 'success'}
PS C:\Users\coral\p23200_apalaktiki_erg_thpkk> 
```

Στη δεύτερη δοκιμή χρησιμοποιήθηκε ποσοστό σφαλμάτων 0.01%. Το αποτέλεσμα ήταν επίσης επιτυχές, πράγμα που δείχνει ότι ο receiver μπόρεσε να διορθώσει τα σφάλματα και να ανακτήσει σωστά την εικόνα.

```
PS C:\Users\coral\p23200_apalaktiki_erg_thpkk> c:; cd 'c:\Users\coral\p23200_apalaktiki_erg_thpkk'; & 'C:\Users\coral\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\coral\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '56959' '--' 'C:\Users\coral\p23200_apalaktiki_erg_thpkk\sender.py'
Δώσε το ποσοστό σφαλμάτων(%): 0.01
Απάντηση δέκτη:
{'client_entropy': 7.974252999859821, 'corrected_errors': 543, 'error_difference': 0, 'image_verified': True, 'server_entropy': 7.974252999859821, 'server_sha256': '8f25923a27b0ebd5869adf487bfcf336364d284e41d24c6264fdf6117af91993', 'sha256_match': True, 'status': 'success'}
PS C:\Users\coral\p23200_apalaktiki_erg_thpkk>
```

Σε μεγαλύτερο ποσοστό σφαλμάτων, όπως 0.5%, η αποσυμπίεση απέτυχε όπως είναι αναμενόμενο, καθώς ο κυκλικός κώδικας μπορεί να διορθώσει περιορισμένο αριθμό σφαλμάτων ανά block.

8. Περιορισμοί και συμπεράσματα

Η υλοποίηση της εφαρμογής λειτουργεί σωστά για μικρά ποσοστά σφαλμάτων. Συνολικά η εφαρμογή καλύπτει τη ζητούμενη διαδικασία: διαβάζει μία εικόνα, τη συμπιέζει με LZ78, την κωδικοποιεί με κυκλικό κώδικα, εισάγει τυχαία σφάλματα με βάση το ποσοστό που δίνει ο χρήστης, την αποστέλλει με JSON και ο receiver προσπαθεί να τη διορθώσει και να την ανακτήσει. Επίσης, ελέγχεται η ακεραιότητα με SHA256, υπολογίζεται η εντροπία και ελέγχεται το τελικό αρχείο.